



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



ACTIVIDAD: Tabla comparativo

MATERIA: Inteligencia artificial

ALUMNO: José Armando Beltran Heredia

NUM. CONTROL: 23170095

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE: José Mario Rios Felix

HORARIO: 06:00 - 07:00

Culiacán, Sinaloa a "2" de "03" del 2026

Algoritmo	Nodos Expandidos (Solución típica)	Gestión de Memoria (RAM)	Efectividad de la Ruta	Evaluación Técnica
A* (Manhattan)	Bajo: Solo cientos de estados evaluados.	Óptima: Filtra la mayoría de las ramas irrelevantes.	Garantizada: Halla siempre el camino más corto.	La opción más robusta; utiliza $f(n) = g(n) + h(n)$ para "adivinar" el camino.
Anchura (BFS)	Masivo: Escala rápidamente a millones.	Crítica: Saturación de la cola por crecimiento exponencial.	Garantizada: Encuentra el óptimo por búsqueda de nivel.	Teóricamente bueno, pero físicamente inviable para tableros complejos.
Costo Uniforme	Masivo: Similar a la búsqueda en amplitud.	Crítica: Tiende al desbordamiento de memoria.	Garantizada: Óptima.	Ineficiente para este problema ya que cada movimiento tiene costo 1.
Profundidad (DFS)	Errático: Puede ser muy alto o muy bajo.	Mínima: Solo requiere almacenar la rama actual.	Pobre: Suele dar rutas de miles de pasos innecesarios.	No recomendado; su naturaleza LIFO lo hace propenso a ciclos infinitos.

Análisis de rendimiento

Métrica	Heurística: Fuera de Lugar	Heurística: Manhattan	Impacto de la Mejora
Nodos Expandidos	13,020,574	624,905	20 veces menos trabajo
Tiempo de Ejecución	47,905 ms (~48 seg)	3,080 ms (~3 seg)	15 veces más rápido
Movimientos (Solución)	32	32	Ambas son óptimas

Eficiencia de la Heurística: "Aunque ambas heurísticas son **admisibles** (nunca sobreestiman el costo y por eso ambas llegan a los mismos 32 pasos), la **Distancia de Manhattan** es mucho más 'informada'. Al conocer la distancia numérica de cada pieza, reduce la búsqueda de 13 millones de estados a solo 624 mil".

Análisis de Recursos: "La prueba técnica demuestra que la elección de la heurística es crítica: mientras que con piezas fuera de lugar el programa tarda casi 48 segundos y estresa la memoria, con Manhattan se resuelve en apenas 3 segundos".

Conclusión: "Esto prueba que en el algoritmo A^* , el éxito no solo depende del código del algoritmo, sino de qué tan buena sea la 'guía' (heurística) que le damos para explorar el árbol de estados".

LINK DEL VIDEO:

https://youtu.be/vKq_wDDYJRM